

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA  
NOMOR 24 TAHUN 2021  
TENTANG  
SYARAT TEKNIS STANDAR UKURAN METROLOGI LEGAL  
BESARAN ENERGI LISTRIK

DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga tentang Syarat Teknis Standar Ukuran Metrologi Legal Besaran Energi Listrik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, dan Satuan Lain yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya Yang Wajib di Tera dan Tera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 Tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2018 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1886);

12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 809)
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA TENTANG SYARAT TEKNIS STANDAR UKURAN METROLOGI LEGAL BESARAN ENERGI LISTRIK.
- KESATU : Menetapkan Syarat Teknis Standar Ukuran Metrologi Legal Besaran Energi Listrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Syarat Teknis Standar Ukuran Metrologi Legal Besaran Energi Listrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi petugas untuk melaksanakan verifikasi terhadap alat ukur yang digunakan sebagai Standar Ukuran Besaran Energi Listrik.
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Februari 2021

DIREKTUR JENDERAL

PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA,



VERI ANGGRIJONO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN  
TERTIB NIAGA

NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

SYARAT TEKNIS STANDAR UKURAN BESARAN ENERGI LISTRIK

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu tujuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal adalah untuk melindungi kepentingan umum melalui jaminan kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran, dan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP). Dalam melaksanakan amanat tersebut di atas, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Satuan Ukuran yang menetapkan dan mengatur Standar Nasional untuk Satuan Ukuran dalam rangka menertibkan ukur mengukur secara luas.

Dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Satuan Ukuran, mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Metrologi Legal yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah tersebut diatur oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam pembinaan Metrologi Legal. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal merupakan ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah tersebut yang khusus mengatur Standar Ukuran yang digunakan untuk kegiatan Metrologi Legal.

Standar Ukuran Metrologi Legal Besaran Energi Listrik merupakan Standar Ukuran Metrologi Legal yang digunakan dalam menjaga ketertelusuran metrologi Alat Ukur Besaran Energi Listrik. Standar Ukuran Besaran Energi Listrik yang digunakan harus memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan agar dalam penggunaannya memenuhi persyaratan.

Berdasarkan uraian di atas, perlu disusun Syarat Teknis Standar Ukuran Besaran Energi Listrik sebagai pedoman bagi petugas dalam

melaksanakan verifikasi terhadap Standar Ukuran dan Perlengkapannya untuk Besaran Listrik.

#### 1.2. Maksud dan Tujuan

##### 1. Maksud

Tersedianya pedoman bagi Petugas dalam melaksanakan verifikasi terhadap alat ukur yang digunakan sebagai Standar Ukuran Besaran Energi Listrik.

##### 2. Tujuan

Untuk mewujudkan kesamaan persepsi dan keseragaman dalam pelaksanaan verifikasi terhadap alat ukur yang digunakan sebagai Standar Ukuran Besaran Energi Listrik.

#### 1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Syarat Teknis ini meliputi Syarat Administrasi, Spesifikasi Teknis, Syarat Kemetrologian, Penandaan Verifikasi, dan Prosedur Verifikasi untuk alat ukur yang digunakan sebagai Standar Ukuran Besaran Energi Listrik.

#### 1.4. Pengertian

Dalam Syarat Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Satuan Ukuran Metrologi Legal yang selanjutnya disebut Standar Ukuran adalah Standar Satuan besaran fisik berupa alat dan perlengkapannya atau bahan acuan dari ukuran yang sah dipakai sebagai dasar pembandingan dalam kegiatan metrologi legal.
2. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981.
3. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
4. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
5. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
6. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau



timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan.

7. Batas Kesalahan yang Diizinkan yang selanjutnya disebut BKD adalah nilai kesalahan maksimum yang diizinkan untuk Standar Ukuran yang diverifikasi dengan Standar Acuan.
8. Standar Ukuran Acuan yang selanjutnya disebut Standar Acuan adalah Standar Ukuran yang tingkat akurasinya tertinggi yang dimiliki oleh Unit Pelaksana Teknis atau Unit Metrologi Legal yang digunakan untuk melakukan verifikasi Standar Ukuran dengan akurasi satu tingkat lebih rendah.
9. Standar Kerja adalah Standar Ukuran yang digunakan langsung secara rutin untuk melakukan pengujian UTP.
10. Satuan Sistem Internasional (*le Systeme International d'Unites*) yang selanjutnya disingkat SI adalah satuan ukuran yang sistemnya bersumber pada suatu ukuran yang diperoleh berdasarkan atas satuan dasar yang disahkan oleh Konferensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan.
11. Kondisi operasional adalah kondisi penggunaan yang memberikan rentang nilai dari kuantitas pengaruh sehingga karakteristik kemetrolgion berada dalam Batas Kesalahan yang Diizinkan.
12. Kelas Akurasi adalah kelas Standar Ukuran yang memenuhi persyaratan kemetrolgion, yang dimaksudkan untuk menjaga kesalahan pengukuran atau ketidakpastian pengukuran Standar Ukuran masih dalam batas yang ditentukan pada kondisi operasional tertentu.
13. Ketidakpastian adalah suatu nilai yang menunjukkan rentang hasil pengukuran dan sifat dari besaran yang diukur.
14. Verifikasi Standar Ukuran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas untuk memastikan standar ukuran mampu tertelusur secara kemetrolgion dan memenuhi syarat teknis.
15. Kalibrasi adalah kegiatan yang dilakukan dalam kondisi tertentu untuk menentukan perbedaan antara nilai yang ditunjukkan pada alat ukur atau nilai Standar Ukuran dan nilai Standar Ukuran yang memiliki resolusi lebih tinggi.
16. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku,

dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.

17. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
18. Pemeriksaan Standar Ukuran yang selanjutnya disebut pemeriksaan adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh petugas untuk mencocokkan atau menilai jenis, tipe, model, kelas akurasi atau resolusi, dan spesifikasi teknis Standar Ukuran sesuai dengan Syarat Teknis.
19. Pengujian Standar Ukuran yang selanjutnya disebut pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh petugas dalam rangka membandingkan nilai standar ukuran dengan Standar Acuan untuk menetapkan batas kesalahan dan/atau ketidakpastian pengukuran.
20. Kesalahan penunjukan adalah selisih antara penunjukan standar yang diverifikasi dikurangi penunjukan standar acuan (referensi) pada kondisi yang sama.
21. Koreksi adalah nilai yang harus ditambahkan pada penunjukan alat untuk mendapatkan nilai yang benar.
22. Ketidaktetapan (*Repeatability*) adalah kemampuan Standar Ukuran untuk memberikan hasil pengukuran yang sama secara berurutan apabila dilakukan pada kondisi yang sama dan waktu yang berdekatan.
23. Rentang Ukur adalah rentang pada saat suatu Standar Ukuran dalam mengukur suatu besaran ukur.
24. *Data sheet* adalah dokumen yang berisi data-data teknis dari suatu peralatan standar.
25. Standar Ukuran Besaran Energi Listrik yang selanjutnya disebut Standar Meter Energi (*Energy Meter Standard*) adalah meter energi listrik yang digunakan sebagai standar untuk menguji meter kWh atau memverifikasi Standar Meter Energi yang mempunyai kelas keakurasian di bawahnya.

26. *Testbench* Meter Energi yang selanjutnya disebut *Testbench* adalah peralatan yang terdiri dari Standar Meter Energi dan perlengkapan lainnya yang digunakan untuk menguji Meter kWh.
27. Standar Meter Energi Portabel adalah jenis Standar Meter Energi yang mudah dipindahkan untuk keperluan pengujian meter kWh di tempat terpasang.
28. *Testbench* Manual adalah jenis *Testbench* yang proses pengukuran, perhitungan kesalahan, urutan pengujian dan prosedur pengujiannya dilakukan secara manual.
29. *Testbench* semi otomatis adalah jenis *Testbench* yang urutan pengujiannya dilakukan secara manual, tetapi pengukuran dan perhitungan kesalahannya dilakukan secara otomatis.
30. *Testbench* otomatis adalah jenis *Testbench* yang proses pengukuran, perhitungan kesalahan, urutan pengujian dan prosedur pengujiannya dilakukan dan dikendalikan secara otomatis oleh komputer atau mesin melalui pemrograman perangkat lunak.
31. Pengukuran dasar adalah pengukuran minimal yang harus dilakukan pada Standar Meter Energi saat diverifikasi.
32. Arus Dasar ( $I_d$ ) adalah nilai arus yang dijadikan dasar untuk menetapkan unjuk kerja dari Standar Meter Energi yang harus memenuhi persyaratan keakurasian pada Syarat Teknis ini.
33. Arus Minimum ( $I_{min}$ ) adalah nilai arus terkecil dari Standar Meter Energi yang harus memenuhi persyaratan keakurasian pada Syarat Teknis ini.
34. Arus Maksimum ( $I_m$ ) adalah nilai arus tertinggi dari Standar Meter Energi yang harus memenuhi persyaratan keakurasian pada Syarat Teknis ini.
35. Tegangan Nominal ( $U_n$ ) adalah tegangan untuk kondisi operasional normal pada Standar Meter Energi.
36. Tegangan Minimum ( $U_{min}$ ) adalah tegangan terkecil yang harus memenuhi persyaratan keakurasian pada Syarat Teknis ini.
37. Tegangan Maksimum ( $U_{max}$ ) adalah tegangan tertinggi yang harus memenuhi persyaratan keakurasian pada Syarat Teknis ini.
38. Faktor Daya atau  $\cos \phi$  adalah rasio dari daya aktif dengan daya semu (Watt/VA).
39. *Lead* adalah faktor daya pada kondisi arus ( $I$ ) mendahului tegangan ( $V$ ) dengan sudut  $\phi$ .



- 40. *Lag* adalah faktor daya pada kondisi arus ( $I$ ) tertinggal dari tegangan ( $V$ ) dengan sudut  $\phi$ .
- 41. Fase adalah jalur yang memiliki tegangan dalam suatu jaringan listrik.
- 42. *Drift* adalah perubahan nilai koreksi atau nilai penyimpangan terhadap waktu.

## II. SYARAT ADMINISTRASI

### 2.1. Penerapan

Syarat teknis ini berlaku untuk Standar Meter Energi kelas akurasi 0,01%; 0,02%; 0,05 %; 0,1%; 0,2%; dan 0,5%.

### 2.2. Identitas

Standar Meter Energi harus memuat paling sedikit informasi sebagai berikut:

1. Nama atau merek pembuat.
2. Tipe.
3. Nomor Seri.
4. Kelas Akurasi pada  $\cos \phi$  1.
5. Rentang Ukur Tegangan.
6. Rentang Ukur Arus.
7. Rentang Frekuensi.
8. Jumlah Fase.

Informasi tersebut harus dituliskan pada satu pelat yang dilekatkan di bagian luar Standar Meter Energi dan penandaan harus jelas, tidak mudah terhapus, dapat dibedakan serta mudah dibaca.

### 2.3. Petunjuk Penggunaan

Standar Meter Energi harus dilengkapi dengan buku panduan atau sejenis yang setidaknya memuat informasi sebagai berikut:

1. Tata cara pemasangan;
2. Tata cara pengoperasian;
3. Informasi faktor-faktor keselamatan yang harus diperhatikan dalam penggunaan; dan
4. Data teknis yang berisi informasi terkait Rentang Ukur, Akurasi, dan keterangan lain yang penting untuk menjaga keakurasian.

### III. SPESIFIKASI TEKNIS

#### 3.1. Satuan Ukuran

Satuan yang digunakan pada Standar Ukuran Besaran Energi Listrik adalah Satuan Sistem Internasional (SI) atau satuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Satuan yang digunakan dalam Standar Meter Energi harus dalam satuan Wh, kWh, MWh atau GWh.

#### 3.2. Penggunaan

Standar Meter Energi digunakan sebagai Standar Acuan dalam verifikasi Standar Ukuran kelas akurasi di bawahnya, serta pengujian tipe dan Tera/Tera Ulang meter kWh kelas D(0,2), C(0,5), B(1) dan A(2).

#### 3.3. Bahan

Standar Meter Energi harus terbuat dari material bermutu baik, tidak mengalami korosi, tidak mudah berubah bentuk dan tahan terhadap kondisi lingkungan operasional.

#### 3.4. Konstruksi

1. Standar Meter Energi terdiri dari 2 jenis yaitu:

- a. *Testbench*

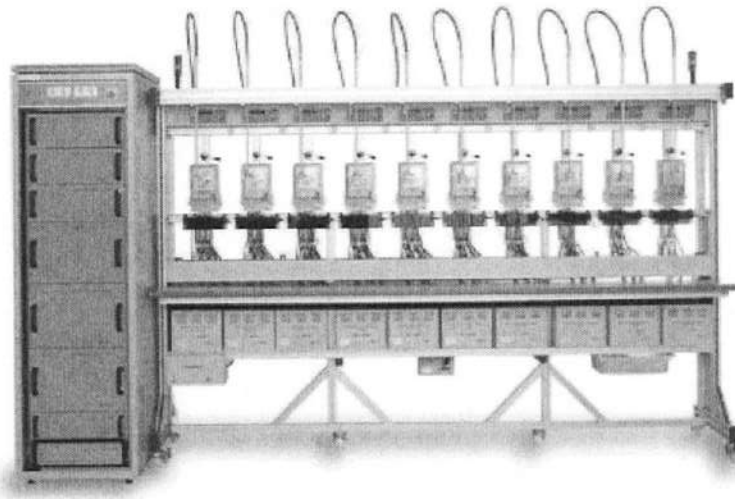
Jenis-jenis *Testbench* adalah sebagai berikut:

- 1) *Testbench* Meter Energi manual;
    - 2) *Testbench* Meter Energi semi otomatis; dan
    - 3) *Testbench* Meter Energi otomatis.

*Testbench* terdiri dari Standar Meter Energi, Meja Uji, Terminal Keluaran, dan Peralatan Penyetel.

- 1) Standar Meter Energi

Standar Meter Energi merupakan komponen utama dari *Testbench* sebagai pembanding pada pengujian.



Gambar 3.1 Contoh *Testbench* untuk menguji kWh Meter

2) Meja Uji

Meja uji harus didesain sedemikian rupa sesuai dengan persyaratan konstruksi dan rancangan, sehingga dapat menguji meter berdasarkan kondisi yang ditetapkan dan harus mampu memperkecil pengaruh induksi magnet, pengaruh kapasitif dan perubahan tegangan.

3) Terminal Keluaran

Terminal keluaran terdiri dari terminal tegangan dan terminal arus untuk menyuplai daya ke terminal meter yang diuji.

4) Peralatan Penyetel

Peralatan Penyetel digunakan untuk mengatur nilai parameter pengujian yang terdiri dari:

a) Penyetel Tegangan

Pengatur tegangan harus dapat diatur pada tegangan nominal dalam batas toleransi kondisi acuan sesuai Kelas Akurasi meter yang diuji.

b) Penyetel Arus

Alat pengatur arus harus memungkinkan pengaturan arus pengujian yang diperlukan dalam rentang beban dan masih dalam batas toleransi yang ditentukan sesuai dengan Kelas Akurasi meter.

c) Penyetel Fase

Alat Pengatur Fase pada Standar Meter Energi harus memungkinkan pengaturan sudut Fase antara keluaran

tegangan dan arus pada batas rentang beban dan batas toleransi yang sesuai dengan Kelas Akurasi meter.

d) Pengatur keseimbangan tegangan

Alat ini digunakan untuk mengatur keseimbangan tegangan untuk setiap Fase dalam Rentang Ukur pengujian.

e) Pengatur keseimbangan arus

Alat ini digunakan untuk mengatur keseimbangan arus untuk setiap Fase dalam Rentang Ukur pengujian.

f) Pengatur Konstanta

Alat ini digunakan untuk mengatur nilai konstanta Standar Meter Energi sesuai dengan Kelas Akurasi.

b. Standar Meter Energi Portabel

Standar Meter Energi Portabel memiliki ukuran relatif kecil, ringan dan mudah dibawa untuk pengujian di tempat meter terpasang. Standar Meter Energi Portabel dapat dilengkapi dengan alat penghitung kesalahan, alat penunjukan dan alat perekam.

Standar Meter Energi Portabel harus dilengkapi dengan:

- 1) Terminal masukan untuk *scanning head* yang dapat digunakan untuk mendeteksi tanda piringan (*sensing disc*) dalam meter elektro-mekanis dan penunjukan *Light Emitting Diode* (LED) pada meter statis;
- 2) Tombol untuk memasukkan data atau informasi konstanta meter yang dapat berupa putaran per kWh atau pulsa per kWh dan rasio transformator arus;
- 3) Tombol untuk memulai dan menghentikan (*start/stop*) pemeriksaan Akurasi meter tanpa *scanning head*;
- 4) Standar Meter Energi harus mampu menampilkan nilai Tegangan, Arus, Faktor Daya dan Daya (aktif, reaktif dan nyata);
- 5) Standar Meter Energi harus mampu menampilkan proses pengujian (menampilkan nilai rata-rata parameter selama periode pengujian);
- 6) Fasilitas untuk memeriksa sambungan meter yang diuji.
- 7) Tempat penyimpanan Standar Meter Energi Portabel harus memiliki konstruksi yang kuat sehingga aman dari



goncangan atau benturan yang dapat mempengaruhi sifat kemetrologian.

2. Instrumen Standar Meter Energi

Instrumen Standar Meter Energi terdiri dari:

a. Voltmeter

Voltmeter harus memungkinkan pengaturan tegangan nominal dalam toleransi yang ditentukan pada kondisi acuan berdasarkan Kelas Akurasi meter.

b. Amperemeter

Amperemeter harus memungkinkan pengaturan arus dasar dalam toleransi yang ditentukan pada kondisi acuan berdasarkan Kelas Akurasi meter.

c. Wattmeter

Wattmeter harus memungkinkan pengaturan daya di antara Batas Kesalahan yang Diizinkan (BKD) untuk meter dengan Kelas Akurasi tertentu sesuai dengan nilai Faktor Daya yang diperlukan dan memiliki ketentuan yang sesuai dengan Kelas Akurasi Meter yang diuji.

d. Pengukur Frekuensi

Standar Meter Energi harus dilengkapi dengan fungsi pengatur frekuensi jika frekuensi tidak sama dengan sumber.

e. Pengukur Sudut Fase

Alat yang berfungsi untuk mengukur besarnya sudut antara tegangan dan arus dalam pengukuran energi listrik.

3. Sifat Dielektrik dan persyaratan keselamatan pada Standar Meter Energi

a. Sifat dielektrik

Standar Meter Energi harus mampu mempertahankan kualitas dielektrik dalam kondisi kerja normal, kondisi kelembapan udara normal dan tegangan kerja normal.

b. Persyaratan Keselamatan

Standar Meter Energi harus dilengkapi dengan sambungan pentanahan (*grounding*) dan saklar pengaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Kerapatan Medan Magnet

Kerapatan medan magnet yang dihasilkan dari Standar Meter Energi pada saat pengujian meter tidak melebihi nilai berikut:

- $I \leq 10 \text{ A}$      $B \leq 0,002 \text{ mT}$
- $I \leq 200 \text{ A}$      $B \leq 0,05 \text{ mT}$

dengan:

$I$  = arus keluaran Standar Meter Energi

$B$  = Kerapatan medan magnet di udara yang  
disebabkan oleh medan magnet

#### IV. SYARAT KEMETROLOGIAN

##### 4.1 Kesalahan dan Ketidaktetapan

###### 1. Perhitungan kesalahan Standar Meter Energi

- a. Nilai Kesalahan Standar Meter Energi pada titik uji tertentu, harus lebih rendah dari pada kesalahan maksimum ( $E_{\max}$ ) seperti yang ditunjukkan Tabel 4.1 dengan titik pengujian seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.3;
- b. Jika salah satu pengujian nilai kesalahannya melebihi BKD, dapat dilakukan 2 (dua) pengujian tambahan pada titik uji tersebut dan hasilnya harus masuk dalam BKD;
- c. Jika huruf b dilakukan dan hasil pengujian Standar Meter Energi nilai kesalahannya masih tidak memenuhi persyaratan sebagaimana huruf a, maka Standar Meter Energi hanya boleh digunakan pada rentang tertentu yang masih memenuhi BKD sesuai dengan kelas akurasi meter kWh yang akan diuji. Informasi rentang tertentu tersebut harus tercantum dalam sertifikat verifikasi.

###### 2. Ketidaktetapan (*Repeatability*)

Pengulangan serangkaian pengukuran yang berurutan untuk “titik Kontrol”  $U_n$ ,  $I_d$  pada faktor daya 1 (contoh no 1 pada Tabel 4.3). Untuk setiap fase tidak kurang dari 5 (lima) kali pengukuran.

Hasil pengukuran ulang ini digunakan untuk menghitung nilai  $S$ , yang disebut sebagai simpangan standar:

$$S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (E_i - \bar{E})^2}$$

$E_i$  = kesalahan pengukuran tunggal dari serangkaian pengukuran ulang pada sebuah titik uji.

$\bar{E}$  = Nilai rata-rata kesalahan pengukuran dari sejumlah

$n$  = jumlah pengukuran

Untuk Standar Meter Energi baru, nilai  $S$  harus terletak dalam batas-batas  $S_{\max}$  berdasarkan tabel 4.2

##### 4.2 Batas Kesalahan yang Diizinkan (BKD)

Standar Acuan yang digunakan untuk memverifikasi Standar Energi Meter harus memenuhi Batas Kesalahan yang Diizinkan 1/3 dari Standar Energi Meter yang diverifikasi.

Tabel 4.1 Batas Kesalahan yang Diizinkan dalam persen

| E <sub>max</sub> **) |             |         |          |
|----------------------|-------------|---------|----------|
| Kelas Akurasi *)     | Faktor Daya |         |          |
|                      | 1           | 0,5 Lag | 0,8 Lead |
| 0,01%                | ± 0,01      | ± 0,015 | ± 0,02   |
| 0,02%                | ± 0,02      | ± 0,03  | ± 0,04   |
| 0,05%                | ± 0,05      | ± 0,1   | ± 0,15   |
| 0,1%                 | ± 0,1       | ± 0,15  | ± 0,20   |
| 0,2%                 | ± 0,20      | ± 0,30  | ± 0,4    |
| 0,5%                 | ± 0,5       | ± 1,00  | ± 1,0    |

Keterangan:

\*) Kelas Akurasi adalah kelas Standar Energi Meter.

\*\*) E<sub>max</sub> adalah Batas Kesalahan yang Diizinkan untuk Standar Energi Meter.

Standar Acuan yang digunakan harus mempunyai Batas Kesalahan yang Diizinkan maksimal 1/3 dari Standar yang diverifikasi, contohnya Standar Acuan kelas 0,05% digunakan untuk menguji Meter kWh kelas D(0,2) dan memverifikasi Standar Kerja kelas 0,2%.

Tabel 4.2 Batas Nilai Ketidaktetapan maksimum yang diizinkan (S<sub>max</sub>) dalam persen

| S <sub>max</sub> |             |         |
|------------------|-------------|---------|
| Kelas Akurasi    | Faktor Daya |         |
|                  | 1           | 0.5 Lag |
| 0,01%            | ± 0,003     | ± 0,005 |
| 0,02%            | ± 0,006     | ± 0,01  |
| 0,05%            | ± 0,01      | ± 0,03  |
| 0,1%             | ± 0,03      | ± 0,05  |
| 0,2%             | ± 0,06      | ± 0,1   |
| 0,5%             | ± 0,1       | ± 0,15  |

Tabel 4.3 Titik Pengujian

| No. Acuan                                                      | Tegangan (U)                                      | Arus (I)                                          | Faktor daya | Beban dari                |              | Jumlah Pengujian    |                              |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|---------------------------|--------------|---------------------|------------------------------|
|                                                                |                                                   |                                                   |             | Fase tunggal<br>Fase tiga | Min atau max | Pengukuran dasar    | Pengukuran Pengecekan Antara |
| 1                                                              | $U_n$                                             | $I_d$                                             | 1           | 1 Fase                    | Min          | 1                   | 1                            |
|                                                                |                                                   |                                                   | 0,5 lag     | 1 Fase                    | Min          | 1                   | 1                            |
|                                                                |                                                   |                                                   | 0,8 lead    | 1 Fase                    | Min          | 1                   | 1                            |
| 2                                                              | $U_{min} \leq U_i \leq U_{max}$<br>$U_i \neq U_n$ | $I_d$                                             | 1           | 1 Fase                    | Min          | $i=4$ <sup>1)</sup> | $i=2$ <sup>1)</sup>          |
| 3                                                              | $U_n$                                             | $I_{min} \leq I_i \leq I_{max}$<br>$I_i \neq I_d$ | 1           | 1 Fase                    | Min          | $i=7$ <sup>1)</sup> | $i=2$ <sup>1)</sup>          |
| 4                                                              | $U_{min}$                                         | $I_d$                                             | 1           | 1 Fase                    | Max          | 1                   | 1                            |
|                                                                |                                                   |                                                   | 0,5 lag     | 1 Fase                    | Max          | 1                   |                              |
|                                                                |                                                   |                                                   | 0,8 lead    | 1 Fase                    | Max          | 1                   |                              |
| 5                                                              | $U_n$                                             | $I_d$                                             | 1           | 3 Fase                    | Min          | 2                   | 2                            |
| Jumlah Pengujian total untuk Standar Meter Energi fase tunggal |                                                   |                                                   |             |                           |              | 17                  | 8                            |
| Jumlah Pengujian total untuk Standar Meter Energi tiga fase    |                                                   |                                                   |             |                           |              | 53                  | 26                           |

Penjelasan:

- a. i adalah indeks titik uji tertentu (U atau I). Bila Standar Meter Energi memiliki rentang tegangan dan arus lebih kecil dari batas I tersebut di atas, maka jumlah pengujian disesuaikan;
- b. Satu pengukuran harus dilakukan masing-masing pada hubungan 3 kawat dan 4 kawat untuk Standar Meter Energi 3 Fase;

## V. PROSEDUR VERIFIKASI

### 5.1. Persyaratan Standar Ukuran sebelum diverifikasi dan diverifikasi ulang

1. Standar ukuran yang akan diverifikasi harus lulus pemeriksaan terhadap syarat administrasi dan spesifikasi teknis pada Syarat Teknis ini.
2. Standar Ukuran yang akan diverifikasi ulang harus sudah memiliki tanda verifikasi dan/atau Sertifikat Verifikasi sebelumnya.

### 5.2. Prosedur Verifikasi Standar Meter Energi

#### 1. Peralatan dan bahan yang diperlukan

##### a. Peralatan

- 1) Standar Meter Energi sebagai Standar Acuan sesuai Kelas Akurasi dan perlengkapannya yang telah diverifikasi;
- 2) Kabel penghubung;
- 3) Sumber daya listrik khusus untuk Standar Meter Energi Portabel.
- 4) Peralatan dan perlengkapan keselamatan.

##### b. Dokumen yang diperlukan

- 1) Sertifikat Standar Meter Energi dan perlengkapannya;
- 2) Buku manual alat yang akan diverifikasi;
- 3) Cerapan verifikasi.

#### 2. Tahapan pengujian

##### a. Penentuan Kesalahan Standar Meter Energi dapat menggunakan metode Meter Energi dengan membandingkan besarnya energi pada terminal keluaran yang ditunjukkan oleh Standar Acuan terhadap Standar yang diverifikasi.

##### b. Titik pengujian pada Standar Meter Energi

Standar Meter Energi harus diuji berdasarkan titik uji pada tabel 4.3.

##### c. Persiapan

- 1) Pastikan Standar Meter Energi yang akan digunakan mempunyai sertifikat yang masih berlaku;
- 2) Pastikan Standar Meter Energi yang akan digunakan mempunyai Kelas Keakurasian yang sesuai;
- 3) Periksa kondisi peralatan standar dan peralatan bantu berfungsi dengan baik;



- 4) Pastikan bahwa kondisi ruangan (temperatur dan kelembapan) sesuai dengan persyaratan;
  - 5) Pastikan peralatan keselamatan masih layak untuk digunakan;
  - 6) Catat data teknis Standar Meter Energi yang akan diverifikasi ke dalam cerapan verifikasi.
- d. Pedoman pemeriksaan awal pengujian Standar Meter Energi
- 1) Pemeriksaan visual dan kelengkapan Standar Meter Energi;
  - 2) Pemeriksaan kabel dan sambungan pada bagian yang dapat digerakkan;
  - 3) Pemeriksaan keakurasian instrumen pengukuran;
  - 4) Pemeriksaan urutan Fase;
  - 5) Pemeriksaan fungsi pengatur tegangan, arus, faktor daya pada Standar Meter Energi yang diverifikasi;
  - 6) Pemeriksaan fungsi pengukuran tegangan, arus, faktor daya dan Wattmeter.
  - 7) Pemeriksaan fungsi pengaturan pada:
    - a) Input terminal pada perlengkapan pengujian meter
    - b) Output terminal pada perlengkapan pengujian meter
- e. Tahapan pengujian fungsi kWh
- 1) Verifikasi dilaksanakan dalam ruang yang terkondisi dengan temperatur ruangan pada rentang 18 °C s.d. 25 °C dan kelembapan relatif pada rentang 40% s.d. 70 %.
  - 2) Catat temperatur dan kelembapan awal pada saat pengujian;
  - 3) Sambungkan kabel (arus, tegangan) Standar Acuan ke Standar yang di verifikasi;
  - 4) Sambungkan kabel power ke sumber tegangan AC;
  - 5) *Setting* program pada Standar Acuan dan Standar yang diverifikasi sesuai dengan kelas akurasi berdasarkan buku panduan;
  - 6) Atur nilai tegangan acuan, frekuensi, dan arus;
  - 7) Lakukan proses pengecekan kesalahan Standar yang diverifikasi pada beban arus yang bervariasi sesuai dengan kelas akurasi;
  - 8) Lakukan pembacaan nilai kesalahan pada  $\cos \phi$  1;  $\phi$  0.5 lag dan  $\cos \phi$  0.8 lead minimal sampai 3 kali pembacaan. Untuk pengujian di titik kontrol, diulang minimal 5 kali;

- 9) Catat hasil pengecekan pada cerapan verifikasi;
  - 10) Catat temperatur dan kelembapan akhir pada saat pengujian;
  - 11) Tentukan Kesalahan Standar Meter Energi yang diverifikasi.
- f. Tahapan pengujian fungsi kVARh
- 1) Verifikasi dilaksanakan dalam ruang yang terkondisi dengan temperatur ruangan pada rentang 18 °C s.d. 25 °C dan kelembapan relatif pada rentang 40% s.d. 70 %.
  - 2) Catat temperatur dan kelembapan awal pada saat pengujian;
  - 3) Sambungkan kabel (arus, tegangan) Standar Acuan ke Standar yang diverifikasi;
  - 4) Sambungkan kabel power ke sumber tegangan AC;
  - 5) *Setting* program pada Standar Acuan dan Standar yang diverifikasi sesuai dengan Kelas Akurasi berdasarkan buku panduan;
  - 6) Atur nilai tegangan acuan, frekuensi, dan arus;
  - 7) Lakukan proses pengecekan kesalahan Standar yang diverifikasi pada beban arus yang bervariasi sesuai dengan Kelas Akurasi;
  - 8) Lakukan pembacaan kesalahan pada  $\sin \phi = 1$  dan  $\sin \phi = 0,5$  lag minimal sampai 3 kali pembacaan. Untuk pengujian di titik kontrol, diulang minimal 5 kali;
  - 9) Catat hasil pengecekan pada cerapan verifikasi;
  - 10) Catat temperatur dan kelembapan akhir pada saat pengujian;
  - 11) Tentukan Kesalahan Standar Meter Energi yang diverifikasi.
- g. Tahapan pengujian fungsi tegangan
- 1) Verifikasi dilaksanakan dalam ruang yang terkondisi dengan temperatur ruangan pada rentang 18 °C s.d. 25 °C dan kelembapan relatif pada rentang 40 % s.d. 70 %.
  - 2) Catat temperatur dan kelembapan awal pada saat pengujian;
  - 3) Sambungkan kabel (arus, tegangan) Standar Acuan ke Standar yang diverifikasi;
  - 4) Sambungkan kabel power ke sumber tegangan AC;
  - 5) *Setting* program pada Standar Acuan dan Standar yang diverifikasi sesuai dengan kelas akurasi berdasarkan buku panduan;

- 6) Atur nilai tegangan acuan, frekuensi, dan arus;
  - 7) Lakukan proses pengecekan kesalahan Standar yang diverifikasi pada fungsi tegangan sesuai dengan Kelas Akurasi;
  - 8) Lakukan pembacaan fungsi tegangan pada standar acuan dan standar yang diverifikasi minimal sampai 3 kali pembacaan. Untuk pengujian di titik kontrol, diulang minimal 5 kali;
  - 9) Catat hasilnya pada cerapan verifikasi;
  - 10) Catat temperatur dan kelembapan akhir pada saat pengujian;
  - 11) Tentukan Kesalahan Standar Meter Energi yang diverifikasi.
- h. Tahapan pengujian fungsi Arus
- 1) Verifikasi dilaksanakan dalam ruang yang terkondisi dengan temperatur ruangan pada rentang 18 °C s.d. 25 °C dan kelembapan relatif pada rentang 40% s.d. 70 %.
  - 2) Catat temperatur dan kelembapan awal pada saat pengujian;
  - 3) Sambungkan kabel (arus, tegangan) Standar Meter Energi ke Standar Meter Energi yang diverifikasi;
  - 4) Sambungkan kabel power ke sumber tegangan AC;
  - 5) *Setting* program pada Standar Acuan dan Standar yang diverifikasi sesuai dengan kelas akurasi berdasarkan buku panduan;
  - 6) Atur nilai tegangan acuan, frekuensi, dan arus;
  - 7) Lakukan proses pengecekan kesalahan Standar Meter Energi yang diverifikasi pada fungsi arus sesuai dengan Kelas Akurasi;
  - 8) Lakukan pembacaan fungsi arus pada Standar Acuan dan Standar yang diverifikasi minimal sampai 3 kali pembacaan. Untuk pengujian di titik kontrol, diulang minimal 5 kali;
  - 9) Catat hasil pengujian pada cerapan verifikasi;
  - 10) Catat temperatur dan kelembapan akhir pada saat pengujian;
  - 11) Tentukan Kesalahan Standar Meter Energi yang diverifikasi.

i. Tahapan pengujian fungsi Faktor Daya

- 1) Verifikasi dilaksanakan dalam ruang yang terkondisi dengan temperatur ruangan pada rentang 18 °C s.d. 25 °C dan kelembapan relatif pada rentang 40% s.d. 70 %.
- 2) Catat temperatur dan kelembapan awal pada saat pengujian;
- 3) Sambungkan kabel (arus, tegangan) Standar Acuan ke Standar yang diverifikasi;
- 4) Sambungkan kabel power ke sumber tegangan AC;
- 5) *Setting* program pada Standar Acuan dan Standar yang diverifikasi sesuai dengan kelas akurasi berdasarkan buku panduan;
- 6) Atur nilai tegangan acuan, frekuensi, dan arus;
- 7) Lakukan proses pengecekan kesalahan Standar yang diverifikasi pada fungsi faktor daya sesuai dengan Kelas Akurasi;
- 8) Lakukan pembacaan fungsi faktor daya Standar Acuan dan Standar yang diverifikasi minimal 3 kali pembacaan. Untuk pengujian di titik kontrol, diulang minimal 5 kali;
- 9) Catat hasil pengujian pada cerapan verifikasi;
- 10) Catat temperatur dan kelembapan akhir pada saat pengujian;
- 11) Tentukan Kesalahan Standar Meter Energi yang diverifikasi.

5.3. Perhitungan

1. Menentukan kesalahan pengukuran:

$$E = \left( \frac{\text{Penunjukan alat} - \text{penunjukan standar}}{\text{penunjukan standar}} \right) \times 100\%$$

dengan:

- E = kesalahan pengukuran

2. Menentukan standar deviasi

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (E_i - \bar{E})^2}$$

$E_i$  = kesalahan pengukuran dari serangkaian pengukuran ulang sebuah titik uji.

$\bar{E}$  = nilai rata-rata kesalahan pengukuran  $E_i$

n = jumlah pengukuran tunggal

### 3. Perhitungan Ketidakpastian

Ketidakpastian sekurang-kurangnya mencakup komponen sebagai berikut dengan nilai ketidakpastian maksimum sebesar 1/3 BKD:

#### a. Perhitungan ketidakpastian masing-masing komponen

| No | Komponen                                                | u                                   | c | v   |
|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|---|-----|
| 1. | Ketidaktetapan ( $u_{rep}$ )                            | $\frac{stdev}{\sqrt{n}}$            | 1 | n-1 |
| 2. | Faktor koreksi Standar Acuan ( $u_{kor}$ )              | $\frac{u_{sert}}{k}$                | 1 | 200 |
| 3. | Faktor resolusi standar yang diverifikasi ( $u_{res}$ ) | $\frac{resolusi}{2\sqrt{3}}$        | 1 | 50  |
| 4. | Drift nilai koreksi Standar Acuan ( $u_{drift}$ )       | $\frac{spesifikasi *)}{2\sqrt{3}}$  | 1 | 50  |
| 5. | Pengaruh temperatur ( $u_{temp}$ )                      | $\frac{spesifikasi **)}{2\sqrt{3}}$ | 1 | 50  |

Catatan:

\*) Spesifikasi nilai *drift* dapat diperoleh dari estimasi, data riwayat verifikasi/kalibrasi, atau variansi data pengecekan antara.

\*\*) Nilai ketidakpastian akibat pengaruh temperatur dapat diabaikan jika verifikasi berada pada rentang temperatur yang sesuai dengan spesifikasi pabrikan.

#### b. Perhitungan ketidakpastian gabungan

$$u_c = \sqrt{(u_{rep}c_{rep})^2 + (u_{res}c_{res})^2 + (u_{kor}c_{kor})^2 + (u_{drift}c_{drift})^2 + (u_{temp}c_{temp})^2}$$

#### c. Perhitungan ketidakpastian yang diperluas

$$U = u_c \times k$$

### 5.4. Penandaan Tanda Verifikasi

Pembubuhan Tanda Verifikasi meliputi:

1. Penandaan verifikasi pada Standar Meter Energi terdiri dari pembubuhan Tanda Verifikasi berupa Stiker Verifikasi dan dilengkapi dengan sertifikat verifikasi.
2. Sertifikat verifikasi harus memuat data identitas Standar Meter Energi, data pelaksanaan verifikasi, keterangan ketertelusuran standar dan hasil verifikasi berupa nilai penunjukan alat, nilai kesalahan, dan nilai ketidakpastian.
3. Jika hanya beberapa rentang pada Standar Meter Energi yang memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pada 4.1 angka 1 huruf c

di atas, maka rentang yang memenuhi syarat harus dicantumkan dalam sertifikat verifikasi.

4. Stiker Verifikasi ditempelkan pada bagian Standar Meter Energi yang mudah terlihat.
5. Bentuk dan ukuran Tanda Verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## VI. PENUTUP

Syarat Teknis Standar Ukuran Besaran Energi Listrik merupakan pedoman bagi petugas dalam melaksanakan verifikasi terhadap Standar Ukuran Metrologi Legal Besaran Energi Listrik.

Dengan adanya Syarat Teknis Standar Ukuran Metrologi Legal ini, diharapkan terdapat kesamaan persepsi dan keseragaman dalam pelaksanaan verifikasi terhadap alat ukur yang digunakan sebagai Standar Ukuran Besaran Energi Listrik sehingga pada akhirnya akan mewujudkan tertib ukur dan perlindungan konsumen, serta meningkatnya kinerja kemetrologian secara nasional.

DIREKTUR JENDERAL  
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA,



VERI ANGGRIJONO